



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

FitTag – Progetto di Internet of Things

Docente:

Prof. Scagnetto Ivan

Autori:

Cossidente Davide

166898@spes.uniud.it

Zorzi Luca

167341@spes.uniud.it

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	2
A	Appendice	3

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto FitTag è un ecosistema IoT progettato per il monitoraggio intelligente delle attività sportive. Il progetto è composto da due macro-sistemi strettamente interconnessi: un bracciale hardware intelligente (FitTag Band) e un'applicazione mobile dedicata per l'interazione con l'utente (FitTag App).

FitTag Band Il dispositivo wearable è un'unità indipendente dotata di batteria, IMU (Inertial Measurement Unit) e sensore Pulse-Oximeter (sensore di battiti e di ossigenazione del sangue). La principale funzionalità del sistema è la registrazione di sessioni di allenamento, arricchita dal riconoscimento automatico dell'attività sportiva che l'utente sta svolgendo. Questa capacità è resa possibile dall'implementazione a on-device di un modello di Machine Learning ottimizzato per l'inferenza in tempo reale.

FitTag App L'applicazione mobile costituisce l'interfaccia utente dell'ecosistema, progettata per operare in stretta sinergia con il bracciale tramite comunicazione wireless Bluetooth Low Energy (BLE). La principale funzionalità del software è la gestione remota del dispositivo e delle sessioni di allenamento, affiancata dalla raccolta e visualizzazione delle metriche sportive. Questa interazione bidirezionale permette all'app sia di inviare comandi operativi al wearable, sia di restituire all'utente un quadro immediato dei parametri vitali e delle attività predette dal modello di Machine Learning.

Appendice A

Appendice